

CSP-J 入门级第一轮模拟试卷（第 1 套）

考试时间：120 分钟

满分：100 分

命题范围：计算机基础、C++ 基础、数据结构与算法、数学与逻辑、阅读程序、完善程序

第一部分 试卷

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分，每题有且仅有一个正确选项。）

1、十进制数 45 转换成二进制数是（ ）。

A. $(101101)_2$

B. $(110101)_2$

C. $(101011)_2$

D. $(110011)_2$

2、在计算机中，通常用一个字节表示（ ）。

A. 2 个二进制位

B. 4 个二进制位

C. 8 个二进制位

D. 16 个二进制位

3、下列设备中，主要用作输出设备的是（ ）。

A. 键盘

B. 鼠标

C. 扫描仪

D. 显示器

4、在 C++ 中，表达式 $17 / 5 + 17 \% 5$ 的值是（ ）。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 5.4

5、执行下面的代码后，变量 x 的值是（ ）。

```
int x = 3;  
x += x * 2;
```

A. 6

B. 9

C. 12

D. 15

6、若 `int a[10];`，则数组 a 的合法下标范围是（ ）。

A. 1 到 10

B. 0 到 10

C. 0 到 9

D. 1 到 9

7、一个栈按顺序压入元素 1, 2, 3, 4。在压入过程中可以随时弹出，则下列序列中不可能成为完整弹出序列的是（ ）。

A. 4, 3, 2, 1

B. 2, 1, 4, 3

C. 3, 1, 2, 4

D. 1, 2, 3, 4

8、一个队列当前从队首到队尾依次为 2, 5, 7。依次执行“入队 9、出队一次、入队 4”后，队首元素是（ ）。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 9

9、对长度为 n 的有序数组进行二分查找，其最坏时间复杂度是（ ）。

A. $O(1)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

D. $O(n \log n)$

10、对序列 5, 1, 4, 2, 3 进行一趟从左到右的冒泡排序（相邻逆序时交换），得到的序列是（ ）。

A. 1, 4, 2, 3, 5

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 5, 1, 2, 3, 4

D. 1, 5, 2, 3, 4

11.一棵具有 20 个结点的树共有（ ）条边。

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

12.无向完全图 K_6 共有（ ）条边。

A. 6

B. 12

C. 15

D. 30

13、从 1, 2, 3, 4, 5 中选出两个不同的数，不考虑选择顺序，共有（ ）种选法。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 20

14、设命题 P 为“所有质数都是奇数”，命题 Q 为“存在一个偶数是质数”。下列说法正确的是（ ）。

A. P 真, Q 真

B. P 真, Q 假

C. P 假, Q 真

D. P 假, Q 假

15、有 8 个外观相同的小球，其中恰有 1 个较轻。使用没有砝码的天平，保证找出较轻小球至少需要称量（ ）次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

二、阅读程序（共 40 分）

除特殊说明外，假设输入数据均合法，程序运行环境支持 C++17。

（一）（每题 3 分，共 12 分）

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x = i;
        while (x > 0) {
            ans += x % 10;
            x /= 10;
        }
    }
    cout << ans << endl;
```

```
    return 0;  
}
```

16、当输入为 5 时，输出为 ()。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

17、当输入为 12 时，输出为 ()。

- A. 48
- B. 51
- C. 54
- D. 78

18、该程序的功能是 ()。

- A. 计算 1 到 n 的整数之和
- B. 计算 n 的各位数字之和
- C. 计算 1 到 n 中所有整数的各位数字之和
- D. 统计 1 到 n 中十进制数字的总个数

19、若 n 是一个不超过 10^9 的正整数，该程序的时间复杂度最接近 ()。

- A. $O(\log n)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(n^2)$

(二) (每题 3 分，共 12 分)

```
#include <bits/stdc++.h>  
using namespace std;
```

```

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);
    for (int &x : a) cin >> x;

    int best = 1, len = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] > a[i - 1]) len++;
        else len = 1;
        best = max(best, len);
    }
    cout << best << endl;
    return 0;
}

```

20、输入如下：

```

7
1 2 2 3 5 4 6

```

输出为 ()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

21、若输入序列严格递减，程序输出为 ()。

- A. 0
- B. 1
- C. $n - 1$
- D. n

22、程序计算的是 ()。

- A. 最长严格上升子序列的长度
- B. 最长非下降连续子段的长度
- C. 最长严格上升连续子段的长度
- D. 所有严格上升连续子段的数量

23、若将判断条件 $a[i] > a[i - 1]$ 改为 $a[i] \geq a[i - 1]$ ，程序将计算（ ）。

- A. 最长严格上升连续子段长度
- B. 最长非下降连续子段长度
- C. 最长非上升连续子段长度
- D. 最长非下降子序列长度

(三) (每题 4 分, 共 16 分)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<int>>> g(n + 1);
    vector<int> deg(n + 1, 0);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g[u].push_back(v);
        deg[v]++;
    }

    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> q;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (deg[i] == 0) q.push(i);

    vector<int> ans;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.top();
        q.pop();
        ans.push_back(u);
        for (int v : g[u]) {
            deg[v]--;
        }
    }
}
```

```

        if (deg[v] == 0) q.push(v);
    }
}

if ((int)ans.size() < n) cout << -1 << endl;
else {
    for (int x : ans) cout << x << ' ';
    cout << endl;
}
return 0;
}

```

24、该程序使用的核心算法是（）。

- A. 深度优先搜索求连通块
- B. Dijkstra 最短路
- C. Kahn 算法求拓扑序
- D. Kruskal 最小生成树

25、输入如下：

```

4 4

1 2

1 3

2 4

3 4

```

程序输出为（）。

- A. 1 2 3 4
- B. 1 3 2 4
- C. 4 2 3 1
- D. -1

26、使用小根堆 `priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>` 的主要作用是 ()。

- A. 保证每次选择编号最小的当前入度为 0 的结点
- B. 保证每次选择出度最小的结点
- C. 将所有边按权值排序
- D. 判断图是否连通

27、若输入图含有有向环，则 ()。

- A. 程序一定陷入死循环
- B. ans 中一定会出现重复结点
- C. 最终 `ans.size() < n`，程序输出 -1
- D. 程序仍会输出字典序最小的结点排列

三、完善程序（共 2 题，每题 15 分，共 30 分，每空 3 分，每空有且仅有一个正确选项。）

（一）判断质数（共 15 分）

下面的程序读入正整数 n ，判断它是否为质数。若是，输出 Yes；否则输出 No。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long n;
    cin >> n;

    bool prime = true;
    if (①) prime = false;

    for (long long i = 2; ② && prime; i++) {
        if (③) {
            prime = false;
        }
    }

    if (④) cout << ⑤ << endl;
    else cout << "No" << endl;
```

```
    return 0;  
}
```

28、①处应填 ()。

A. $n < 0$

B. $n \leq 1$

C. $n == 2$

D. $n \% 2 == 0$

29、②处应填 ()。

A. $i < n$

B. $i * i \leq n$

C. $i + i \leq n$

D. $i \leq n / 2 + 1$

30、③处应填 ()。

A. $n / i == 0$

B. $i \% n == 0$

C. $n \% i == 0$

D. $n \% i != 0$

31、④处应填 ()。

A. n

B. i

C. prime

D. $!\text{prime}$

32、⑤处应填 ()。

A. "Yes"

B. "No"

C. prime

D. n

(二) 最短路 (共 15 分)

给定一个 n 行 m 列的网格，字符 $.$ 表示可以通过，字符 $\#$ 表示障碍。程序计算从左上角 $(0, 0)$ 到右下角 $(n - 1, m - 1)$ 最少需要走多少步。每一步可以向上、下、左、右移动一格；若无法到达，输出 -1 。保证起点和终点不是障碍。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<string> s(n);
    for (auto &row : s) cin >> row;

    vector<vector<int>> dis(n, vector<int>(m, -1));
    queue<pair<int, int>> q;
    q.push({0, 0});
    ①;

    int dx[4] = {1, -1, 0, 0};
    int dy[4] = {0, 0, 1, -1};

    while (②) {
        auto [x, y] = q.front();
        ③;
        for (int k = 0; k < 4; k++) {
            int nx = x + dx[k];
            int ny = y + dy[k];
            if (nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m) continue;
            if (s[nx][ny] == '#') continue;
            if (④) continue;
            dis[nx][ny] = ⑤;
            q.push({nx, ny});
        }
    }

    cout << dis[n - 1][m - 1] << endl;
    return 0;
}
```

33、①处应填 ()。

A. `dis[0][0] = -1`

B. `dis[0][0] = 0`

C. `dis[n - 1][m - 1] = 0`

D. `s[0][0] = '#'`

34、②处应填 ()。

A. `q.empty()`

B. `q.size() == 1`

C. `!q.empty()`

D. `dis[n - 1][m - 1] == -1`

35、③处应填 ()。

A. `q.push(x, y)`

B. `q.pop()`

C. `q.clear()`

D. `dis[x][y]++`

36、④处应填 ()。

A. `dis[nx][ny] == -1`

B. `dis[nx][ny] != -1`

C. `dis[x][y] == -1`

D. `nx == x && ny == y`

37、⑤处应填 ()。

A. `dis[x][y]`

B. `dis[x][y] - 1`

C. `dis[x][y] + 1`

D. $\text{dis}[\text{nx}][\text{ny}] + 1$